

2025 版高二物理考点总结（必修三）

目录

专题 01 库仑定律、电场强度和电场线.....	3
考点 1: 库仑定律及库仑力作用下的平衡问题	3
考点 2: 电场强度的叠加与计算.....	4
考点 3: 有关电场线的综合问题.....	4
专题 02 电场能的性质.....	6
考点 1: 电势高低及电势能大小的判断.....	6
考点 2: 电势差与电场强度的关系	6
考点 3: 电场线、等势面及运动轨迹的问题.....	7
专题 03 电场中的 φ -x、 E_p -x、 E -x 三类图像.....	8
考点 1: φ -x 图像.....	8
考点 2: E_p -x 图像.....	8
考点 3: E -x 图像.....	8
专题 04 电容器的动态分析、带电粒子在电场中的直线和抛体运动.....	9
考点 1: 电容器的动态分析.....	9
考点 2: 带电粒子在电场中的直线运动.....	9
考点 3: 带电粒子在电场中的抛体运动.....	10
专题 05 带电粒子在力电等效场、交变电场中的运动和电场中的功能问题.....	11
考点 1: 带电粒子在力电等效场中的圆周运动	11
考点 2: 带电粒子在交变电场中的运动	11
考点 3: 带电粒子在电场中的功能问题.....	12
专题 06 实验观察电容器的充放电现象.....	13
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	13
专题 07 电流的计算、电阻定律、欧姆定律与伏安特性曲线、电功与焦耳定律.....	15
考点 1: 电流的计算.....	15
考点 2: 电阻定律	15
考点 3: 欧姆定律与伏安特性曲线.....	15
专题 08 闭合电路的功率问题、电路动态分析、含容电路、故障分析.....	17
考点 1: 闭合电路的功率问题	17
考点 2: 电路动态分析	17

考点 3: 含容电路	18
考点 4: 故障分析	18
专题 09 电学实验基础	20
考点 1: 游标卡尺的使用	20
考点 2: 螺旋测微器的使用	20
考点 3: 常用电表的读数	20
考点 4: 内外接法测电阻	21
考点 5: 滑动变阻器的两种接法	21
考点 6: 电表的改装	22
专题 10 测量金属的电阻率	23
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	23
专题 11 测量电源的电动势和内阻	24
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	24
专题 12 用多用电表测量电学中的物理量	26
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	26
专题 13 测量电阻常用的六种方法	29
考点 1: 伏安法测电阻	29
考点 2: 伏伏法测电阻	29
考点 3: 安安法测电阻	29
考点 4: 半偏法测电表内阻	29
考点 5: 等效替代法测电阻	30
考点 6: 电桥测电阻	31

专题 01 库仑定律、电场强度和电场线

考点 1: 库仑定律及库仑力作用下的平衡问题

1. 库仑定律

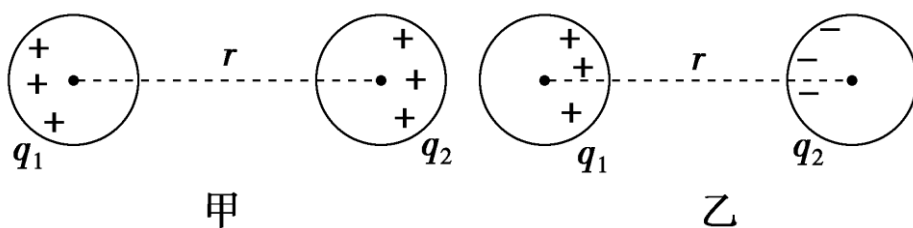
(1)内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

(2)表达式: $F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$, 式中 $k=9.0\times 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, 叫做静电力常量。

(3)适用条件:真空中点电荷。

(4)当两个电荷间的距离 $r\rightarrow 0$ 时,电荷不能视为点电荷,它们之间的静电力不能认为趋于无限大。

(5)对于两个带电金属球,要考虑表面电荷的重新分布,如图所示。

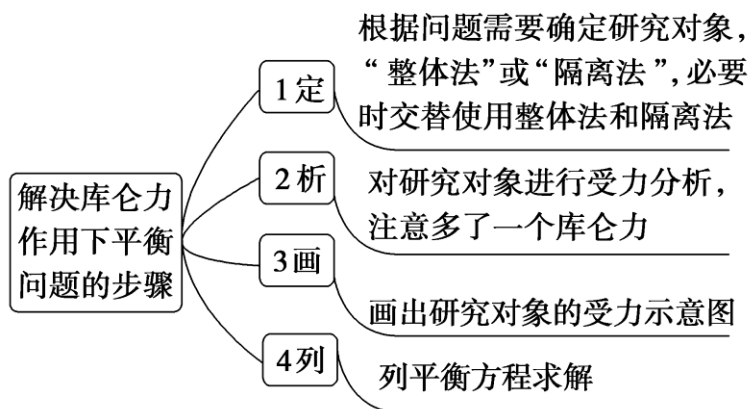


①同种电荷: $F < k\frac{q_1q_2}{r^2}$;

②异种电荷: $F > k\frac{q_1q_2}{r^2}$ 。

2. 库仑力作用下的平衡问题

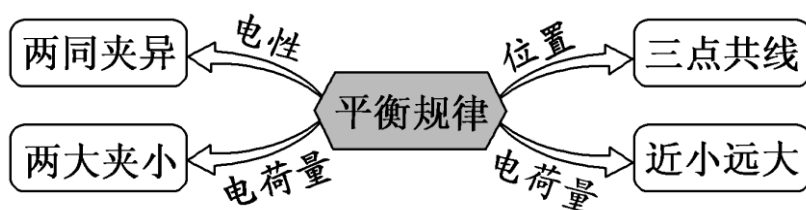
(1)四步解决库仑力作用下的平衡问题:



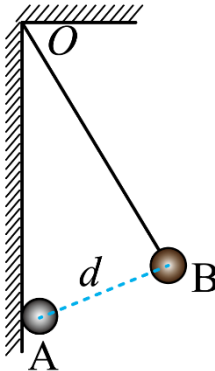
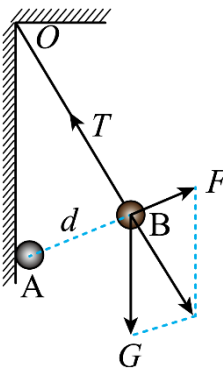
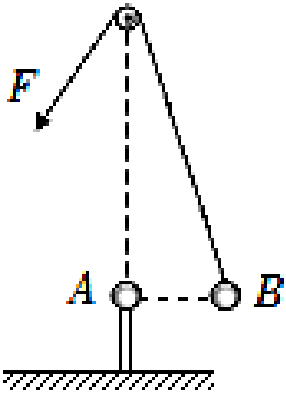
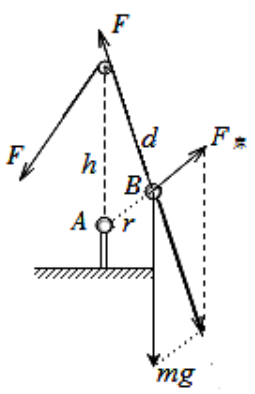
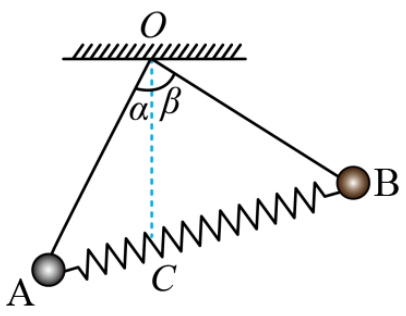
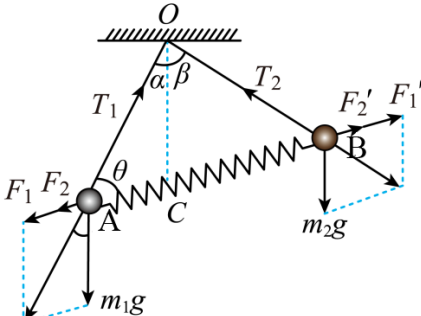
(2)三个自由点电荷的平衡问题:

①平衡条件:每个点电荷受另外两个点电荷的合力为零或每个点电荷平衡的位置是另外两个点电荷的合场强为零的位置。

②平衡规律:

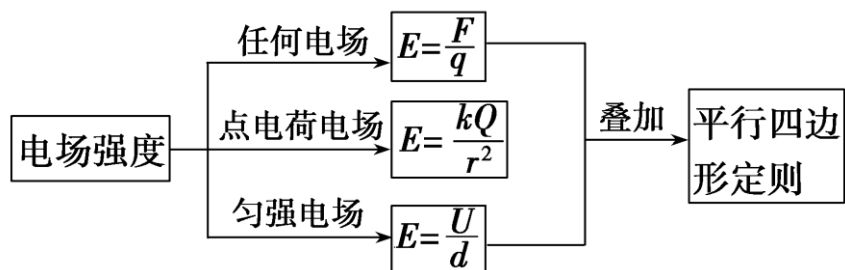


(3)利用三角形相似法处理带电小球的平衡问题:

常见模型	几何三角形和力的矢量三角形	比例关系
		$\frac{G}{OA} = \frac{T}{OB} = \frac{F}{d}$
		$\frac{mg}{h} = \frac{F}{d} = \frac{\frac{kq_1q_2}{r^2}}{r}$
		$\frac{m_1g}{OC} = \frac{T_1}{OA} = \frac{F}{AC}$ $\frac{m_2g}{OC} = \frac{T_2}{OB} = \frac{F'}{BC}$

考点 2：电场强度的叠加与计算

1. 电场强度的三个计算公式

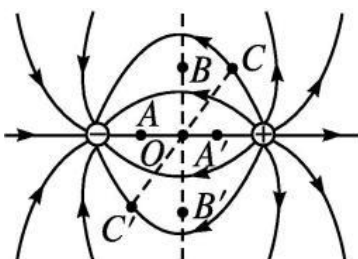
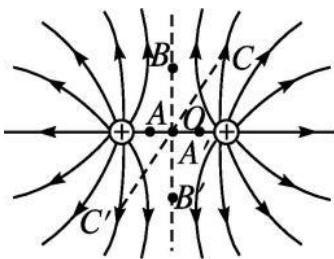


2. 电场强度的叠加与计算的方法

(1) 叠加法：多个点电荷在空间某处产生的电场强度为各电荷在该处所产生的电场强度的矢量和。

考点 3：有关电场线的综合问题

1. 两种等量点电荷的电场强度及电场线的比较

比较	等量异种点电荷	等量同种点电荷
电场线分布图		
电荷连线上的电场强度	沿连线先变小后变大	
	O 点最小,但不为零	O 点为零
中垂线上的电场强度	O 点最大,向外逐渐减小	O 点最小,向外先变大后变小
关于 O 点对称位置的电场强度	A 与 A'、B 与 B'、C 与 C'	
	等大同向	等大反向

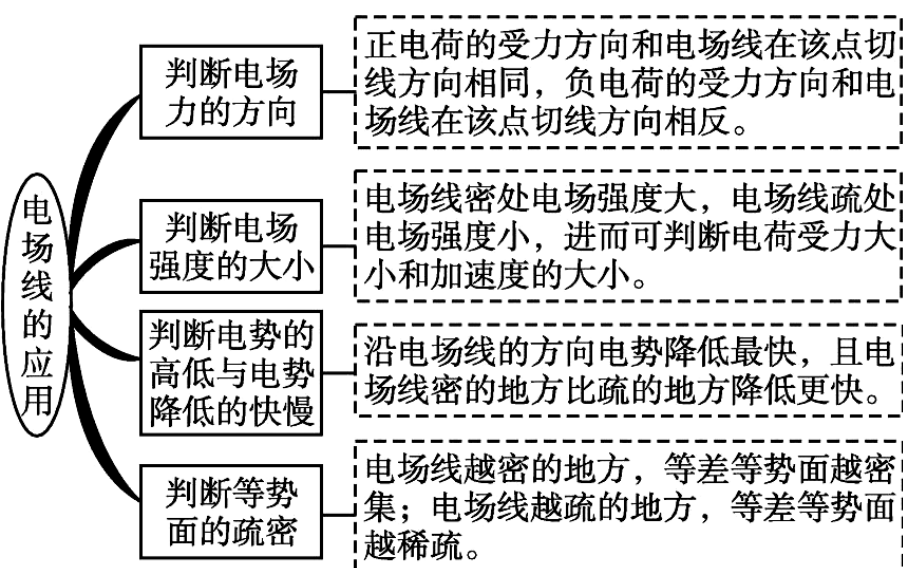
2.“电场线+运动轨迹”组合模型

模型特点:当带电粒子在电场中的运动轨迹是一条与电场线不重合的曲线时,这种现象简称为“拐弯现象”,其实质为“运动与力”的关系。运用牛顿运动定律的知识分析:

(1)“运动与力两线法”——画出“速度线”(运动轨迹在某一位置的切线)与“力线”(在同一位置电场线的切线方向且指向轨迹的凹侧),从二者的夹角情况分析带电粒子做曲线运动的情况。

(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、电场的方向、电荷运动的方向,是题目中相互制约的三个方面。若已知其中一个,可分析判定各待求量;若三个都不知(三不知),则要用“假设法”进行分析。

3. 电场线的应用(涉及电势部分将在下一节进一步研究)



专题 02 电场能的性质

考点 1：电势高低及电势能大小的判断

1. 电势高低的判断“四法”

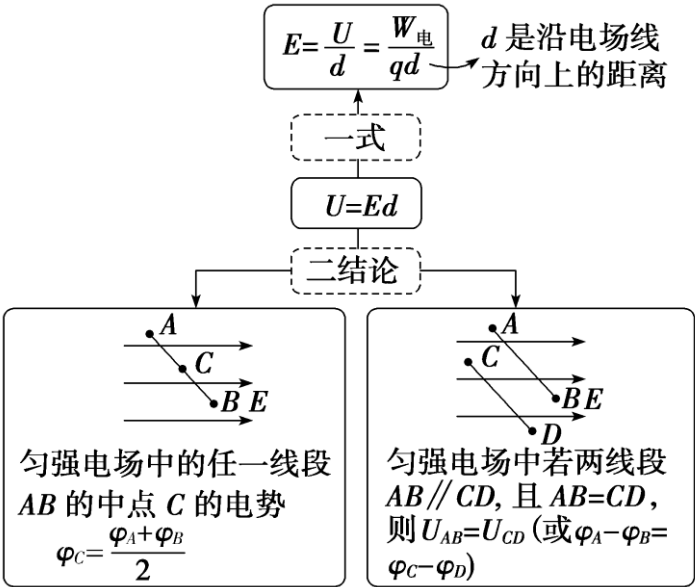
判断方法	方法解读
电场线方向法	沿电场线方向电势逐渐降低
场源电荷正负法	取无穷远处电势为零，正电荷周围电势为正值，负电荷周围电势为负值；越靠近正电荷处电势越高，越靠近负电荷处电势越低
电势能大小法	同一正电荷的电势能越大的位置处电势越高，同一负电荷的电势能越大的位置处电势越低
静电力做功法	根据 $U_{AB}=\frac{W_{AB}}{q}$ ，将 W_{AB} 、 q 的正负号代入，由 U_{AB} 的正负判断 φ_A 、 φ_B 的高低

2. 电势能的大小判断“四法”

判断方法	方法解读
公式法	将电荷量、电势及正负号一起代入公式 $E_{pA}=q\varphi_A$ 计算， $E_{pA}>0$ 时值越大，电势能越大； $E_{pA}<0$ 时绝对值越大，电势能越小。
电势高低法	同一正电荷在电势越高的地方电势能越大；同一负电荷在电势越低的地方电势能越大
静电力做功法	静电力做正功，电势能减小；静电力做负功，电势能增加
能量守恒法	在电场中，若只有静电力做功时，电荷的动能和电势能相互转化而且其和守恒，动能增加，电势能减小；反之，动能减小，电势能增加

考点 2：电势差与电场强度的关系

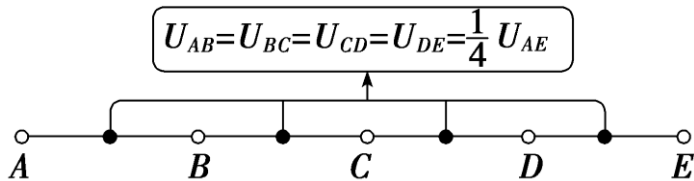
1. 在匀强电场中由公式 $U=Ed$ 得出的“一式二结论”



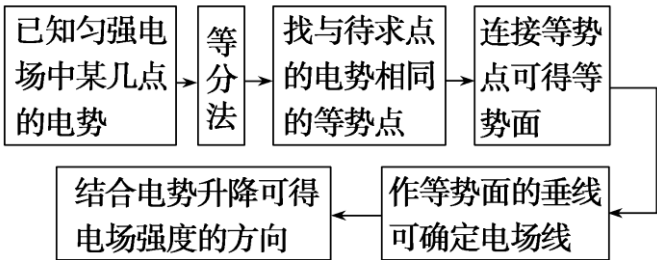
2. 等分法及其应用

(1)等分法：

如果把某两点间的距离等分为 n 段，则每段两端点的电势差等于原电势差的 $\frac{1}{n}$ ，采用这种等分间距求电势问题的方法，叫作等分法。



(2)“等分法”的应用思路：



考点 3：电场线、等势面及运动轨迹的问题

1. 几种典型电场的等势面

电场	等势面	重要描述
匀强电场		垂直于电场线的一簇平面
点电荷的电场		以点电荷为球心的一簇球面
等量异种点电荷的电场		连线的中垂线上电势处处为零
等量同种(正)点电荷的电场		两点电荷连线上，中点的电势最低；中垂线上，中点的电势最高

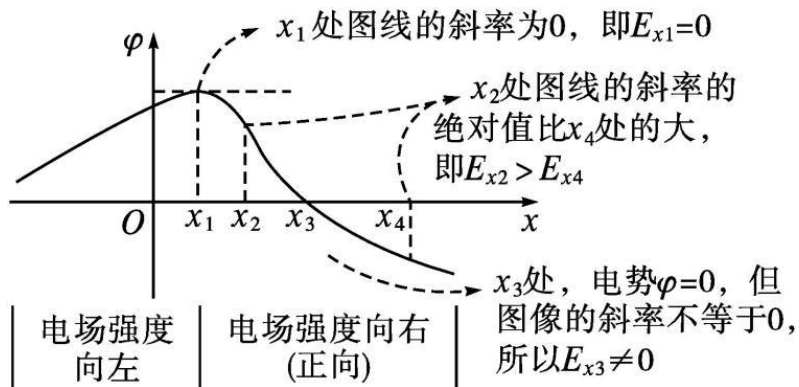
2. 带电粒子在电场中运动轨迹问题的分析方法。

- (1)从轨迹的弯曲方向判断受力方向(轨迹向合外力方向弯曲)，从而分析电场方向或电荷的正负。
- (2)结合轨迹、速度方向与静电力的方向，确定静电力做功的正负，从而确定电势能、电势和电势差的变化等。
- (3)根据动能定理或能量守恒定律判断动能的变化情况。

专题 03 电场中的 φ -x、 E_p -x、 E -x 三类图像

考点 1: φ -x 图像

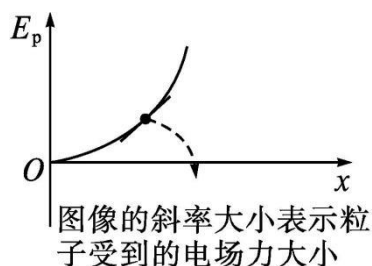
1. 电场强度的大小等于 φ -x 图线的斜率的绝对值, 电场强度为零处, φ -x 图线存在极值, 其切线的斜率为零。
2. 在 φ -x 图像中可以直接判断各点电势的大小, 并可根据电势大小关系确定电场强度的方向。



3. 在 φ -x 图像中分析电荷移动时电势能的变化, 可用 $W_{AB}=qU_{AB}$, 进而分析 W_{AB} 的正负, 然后作出判断。

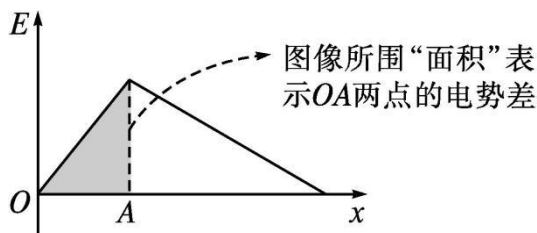
考点 2: E_p -x 图像

1. 根据电势能的变化可以判断电场力做功的正负, 电势能减少, 电场力做正功; 电势能增加, 电场力做负功。
2. 根据 $\Delta E_p = -W = -Fx$, 图像 E_p -x 斜率的绝对值表示电场力的大小。



考点 3: E -x 图像

1. E -x 图像反映了电场强度随位移变化的规律, $E > 0$ 表示电场强度沿 x 轴正方向; $E < 0$ 表示电场强度沿 x 轴负方向。
2. 在给定了电场的 E -x 图像后, 可以由图线确定电场强度的变化情况, 电势的变化情况, E -x 图线与 x 轴所围图形“面积”表示电势差, 两点的电势高低根据电场方向判定。在与粒子运动相结合的题目中, 可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况。

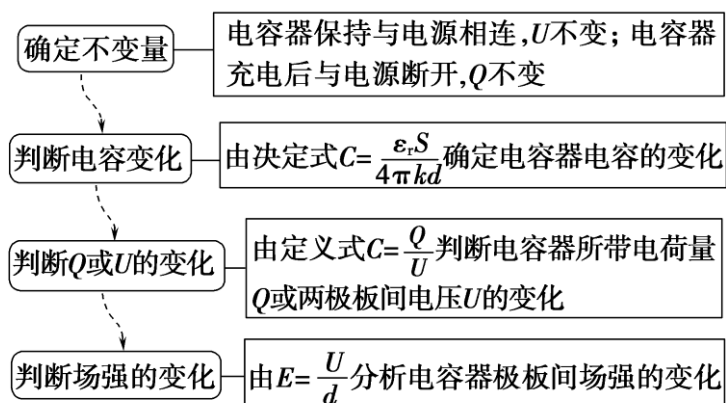


3. 在这类题目中, 还可以由 E -x 图像画出对应的电场, 利用这种已知电场的电场线分布、等势面分布或场源电荷来处理相关问题。

专题 04 电容器的动态分析、带电粒子在电场中的直线和抛体运动

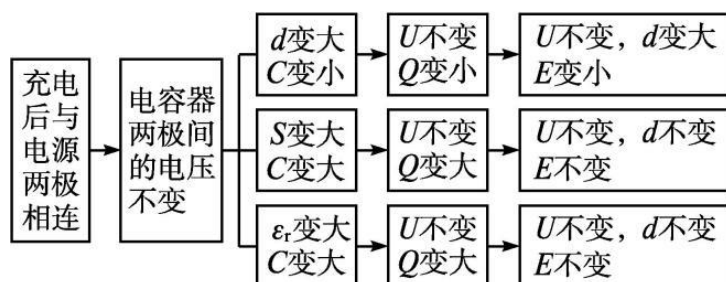
考点 1: 电容器的动态分析

1. 平行板电容器动态的分析思路

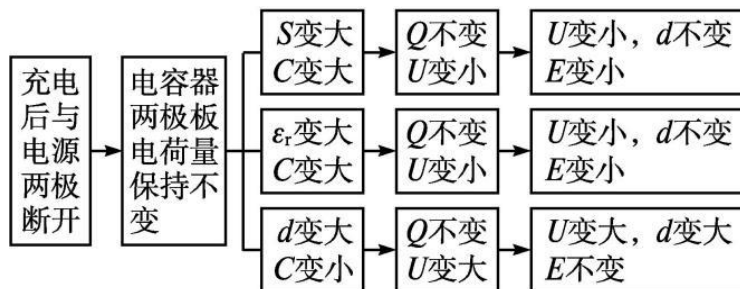


2. 平行板电容器的动态分析问题的两种情况

(1) 平行板电容器充电后, 保持电容器的两极板与电池的两极相连接:



(2) 平行板电容器充电后, 切断与电池的连接:



考点 2: 带电粒子在电场中的直线运动

1. 做直线运动的条件

(1) 粒子所受合外力 $F_{\text{合}}=0$, 粒子或静止, 或做匀速直线运动。

(2) 匀强电场中, 粒子所受合外力 $F_{\text{合}} \neq 0$, 且与初速度方向在同一条直线上, 带电粒子将做匀加速直线运动或匀减速直线运动。

2. 用动力学观点分析

$$a = \frac{qE}{m}, \quad E = \frac{U}{d}, \quad v^2 - v_0^2 = 2ad \text{ (匀强电场)}.$$

3. 用功能观点分析

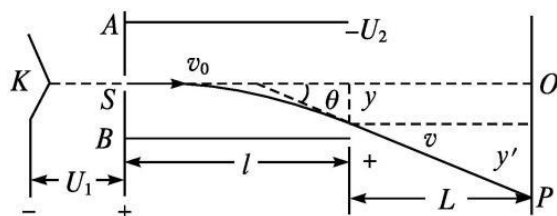
$$\text{匀强电场中: } W = Eqd = qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

非匀强电场中: $W=qU=E_{k2}-E_{k1}$ 。

考点 3: 带电粒子在电场中的抛体运动

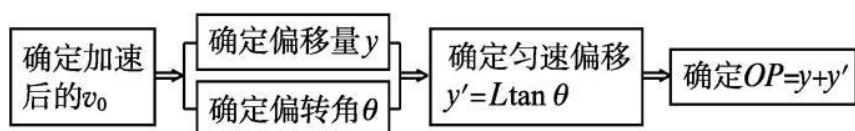
1. 求解电偏转问题的两种思路

以示波管模型为例,带电粒子经加速电场 U_1 加速,再经偏转电场 U_2 偏转后,需再经历一段匀速直线运动才会打到荧光屏上而显示亮点 P ,如图所示。

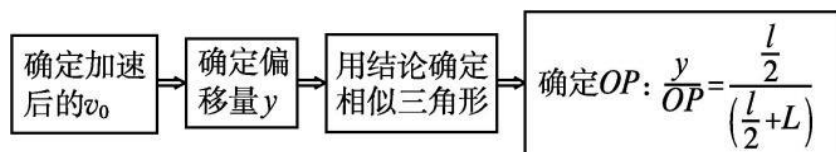


(1) 确定最终偏移距离 OP 的两种方法

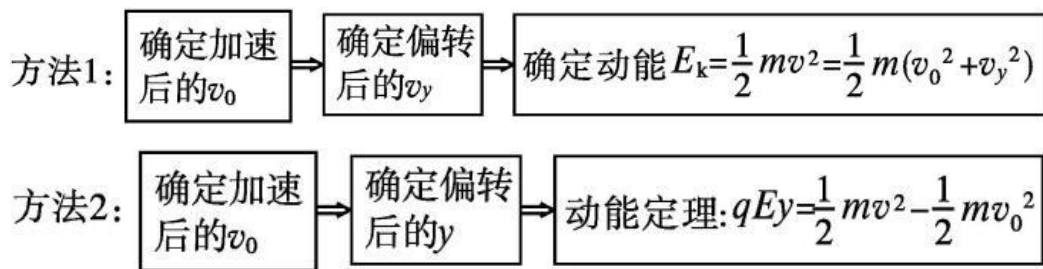
方法 1:



方法 2:



(2) 确定粒子经偏转电场后的动能(或速度)的两种方法



2. 特别提醒:

(1) 利用动能定理求粒子偏转后的动能时,电场力做功 $W=qU=qEy$,其中“ U ”为初末位置的电势差,而不一定是 $U=\frac{U_2}{2}$ 。

(2) 注意是否考虑重力

- ① 基本粒子: 如电子、质子、 α 粒子、离子等除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。
- ② 带电颗粒: 如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力。

专题 05 带电粒子在力电等效场、交变电场中的运动和电场中的功能问题

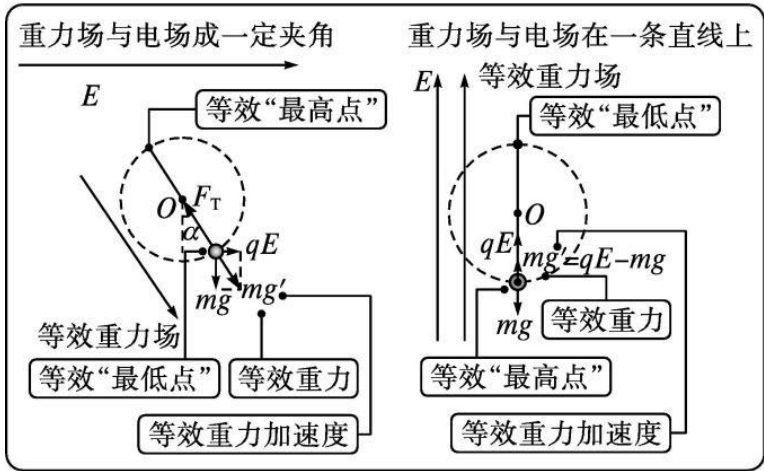
考点 1：带电粒子在力电等效场中的圆周运动

1. 方法概述

等效思维方法是把一个复杂的物理问题,等效为一个熟知的物理模型或问题的方法。对于这类问题,若采用常规方法求解,过程复杂,运算量大。若采用等效法求解,则能避开复杂的运算,过程比较简捷。

2. 方法应用

先求出重力与电场力的合力,将这个合力视为一个等效重力,将 $a=\frac{F_{\text{合}}}{m}$ 视为等效重力加速度。再将物体在重力场中的运动规律迁移到等效重力场中分析求解即可。



考点 2：带电粒子在交变电场中的运动

1. 此类题型一般有三种情况:一是粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解);二是粒子做往返运动(一般分段研究);三是粒子做偏转运动(一般根据交变电场的特点分段研究)。
2. 分析时从两条思路出发:一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分析;二是功能关系。
3. 注重全面分析(分析受力特点和运动特点),抓住粒子的运动具有周期性和在空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移、做功或确定与物理过程相关的边界条件。
4. 交变电场中的直线运动(方法实操展示)

$U-t$ 图像	$v-t$ 图像	轨迹图

5. 交变电场中的偏转（带电粒子重力不计，方法实操展示）

U-t 图		
轨迹图		
v_y-t 图		

考点 3：带电粒子在电场中的功能问题

1. 电场中的功能关系

- (1)若只有静电力做功，电势能与动能之和保持不变。
- (2)若只有静电力和重力做功，电势能、重力势能、动能之和保持不变。
- (3)除重力之外，其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化。
- (4)所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化。

2. 电场力做功的计算方法

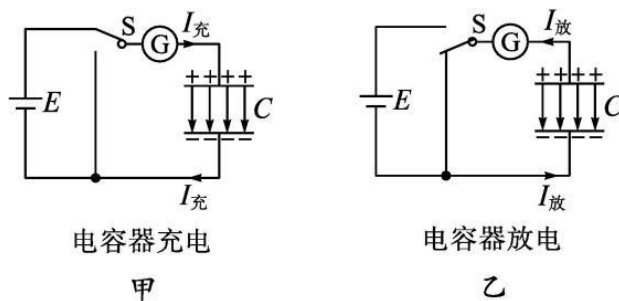
- (1) $W_{AB}=qU_{AB}$ (普遍适用)
- (2) $W=qEx \cos \theta$ (适用于匀强电场)
- (3) $W_{AB}=-\Delta E_p=E_{pA}-E_{pB}$ (从能量角度求解)
- (4) $W_{\text{电}}+W_{\text{非电}}=\Delta E_k$ (由动能定理求解)

专题 06 实验观察电容器的充放电现象

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

1. 实验原理

(1) 电容器充电: 电源使电容器的两极板带上等量异种电荷的过程, 如图甲。



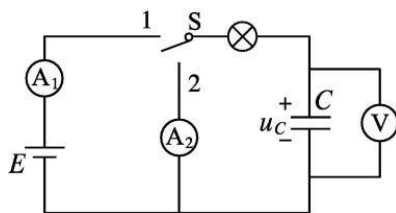
(2) 电容器放电: 用导线将充好电的电容器的两极板相连, 使两极板的异种电荷中和的过程, 如图乙。

(3) 电容器充放电时的能量转化: 充电后, 电容器储存了电能。放电时, 储存的电能释放出来, 转化为其他形式的能。

2. 实验操作

(1) 电容器的充电: 开关 S 合向 1, 电容器充电。

现象:



① 白炽灯开始较亮, 逐步变暗。

② A_1 的读数由大变小。

③ V 的读数变大。

④ 最后 A_1 的大小等于 0, V 的大小等于电源电压。

⑤ 解释: 电源正极向极板供给正电荷, 负极向极板供给负电荷。电荷在电路中定向移动形成电流, 两极板间有电压。S 刚合上时, 电源与电容器之间存在较大的电压, 使大量电荷从电源移向电容器极板, 产生较大电流, 随着极板电荷的增加, 极板间电压增大, 电流减小。当电容器两极板间电压等于电源电压时, 电荷不再定向移动, 电流为 0, 灯不亮。

(2) 电容器的放电: 开关 S 合向 2, 电容放电。

现象: (公众号: 屋里学家 独家整理)

① 开始灯较亮, 逐渐变暗, 直至熄灭。

② A_2 开始较大, 逐渐变小, 电流方向与充电方向相反, 直至指示为 0。

③ 开始 V 指示为电源电压, 逐渐减小, 直至为 0。

④解释:放电过程中,由于电容器两极板间的电压使回路中有电流产生。开始这个电压较大,因此电流较大,随着电容器极板上的正、负电荷的中和,极板间的电压逐渐减小,电流也减小,最后放电结束,极板间不存在电压,电流为 0。

⑤结论:当电容器极板上所储存的电荷量发生变化时,电路中就有电流流过;若电容器极板上所储存的电荷量恒定不变时,则电路中就没有电流流过。

3.分析与论证

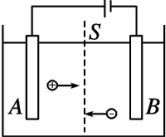
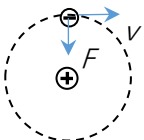
当电容器极板上所储存的电荷发生变化时,电路中就有电流流过;若电容器极板上所储存的电荷量恒定不变时,则电路中就没有电流流过。电路中的平均电流为 $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ 。

专题 07 电流的计算、电阻定律、欧姆定律与伏安特性曲线、电功与焦耳定律

考点 1: 电流的计算

	公式	公式含义
定义式	$I = \frac{q}{t}$	$\frac{q}{t}$ 反映了 I 的大小, 但不能说 $I \propto q$, $I \propto \frac{1}{t}$
微观式	$I = nqSv$	从微观上看 n 、 q 、 S 、 v 决定了 I 的大小
决定式	$I = \frac{U}{R}$	I 由 U 、 R 决定, $I \propto U$ $I \propto \frac{1}{R}$

注意:

电解液导电		异种电荷反向通过某截面, $q = q_1 + q_2 $
电子绕核旋转等效电流		$I = \frac{e}{T}$, T 为周期, $\frac{kQq}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$

考点 2: 电阻定律

公式	决定式	定义式
	$R = \rho \frac{l}{S}$	$R = \frac{U}{I}$
区别	指明了电阻的决定因素	提供了一种测定电阻的方法, 电阻与 U 和 I 无关
	适用于粗细均匀的金属导体和分布均匀的导电介质	适用于任何纯电阻导体
相同点	都不能反映电阻的实质(要用微观理论解释)	

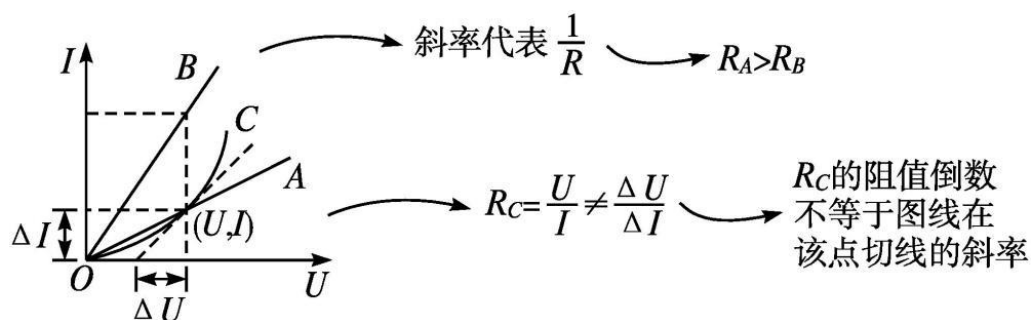
考点 3: 欧姆定律与伏安特性曲线

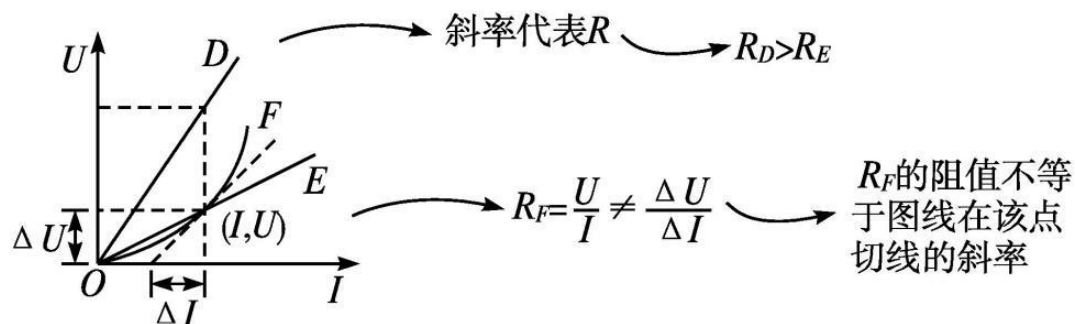
1. 欧姆定律的“二同”

(1) 同体性: 指 I 、 U 、 R 三个物理量必须对应同一段电路或同一段导体。

(2) 同时性: 指 U 和 I 必须是导体上同一时刻的电压和电流。

2. I - U 图像与 U - I 图像





一、电功与焦耳定律

1. 纯电阻电路与非纯电阻电路的比较

	纯电阻电路	非纯电阻电路
实例	白炽灯、电炉、电饭锅、电热毯、电熨斗等	工作中的电动机、电解槽、日光灯等
能量转化	电路中消耗的电能全部转化为内能 $W=Q$	电路中消耗的电能除转化为内能外，还转化为其他形式的能 $W>Q$
电功的计算	$W=UIt=\frac{U^2}{R}t$	$W=UIt$
电热的计算	$Q=UIt=\frac{U^2}{R}t$	$Q=I^2Rt$
电功率的计算	$P=UI=I^2R=\frac{U^2}{R}$	$P=UI$
电热功率的计算	$P_{\text{热}}=UI=I^2R=\frac{U^2}{R}$	$P_{\text{热}}=I^2R$

注意：在非纯电阻电路中， $\frac{U^2}{R}t$ 既不能表示电功，也不能表示电热； $\frac{U^2}{R}$ 既不能表示电功率，也不能表示电热功率。

(因为欧姆定律不成立)

2. 电动机(或电解槽)的功率关系

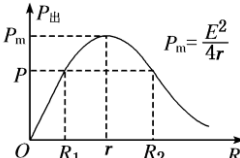
$P_{\text{入}}=P_{\text{出}}+P_{\text{热}}$ 或 $IU=P_{\text{出}}+I^2r$ 。[r 为电动机线圈(或电解液)的电阻]

注意：电动机在通电但是卡住不转动时相当于纯电阻电路。

专题 08 闭合电路的功率问题、电路动态分析、含容电路、故障分析

考点 1：闭合电路的功率问题

1. 闭合电路的功率和效率

电源总功率	任意电路： $P_{\text{总}} = EI = P_{\text{出}} + P_{\text{内}}$
	纯电阻电路： $P_{\text{总}} = I^2(R+r) = \frac{E^2}{R+r}$
电源内部消耗的功率	$P_{\text{内}} = I^2r = P_{\text{总}} - P_{\text{出}}$
电源的输出功率	任意电路： $P_{\text{出}} = UI = P_{\text{总}} - P_{\text{内}}$
	纯电阻电路： $P_{\text{出}} = I^2R = \frac{E^2R}{(R+r)^2}$
$P_{\text{出}}$ 与外电阻 R 的关系	
电源的效率	任意电路： $\eta = \frac{P_{\text{出}}}{P_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{U}{E} \times 100\%$
	纯电阻电路： $\eta = \frac{R}{R+r} \times 100\%$

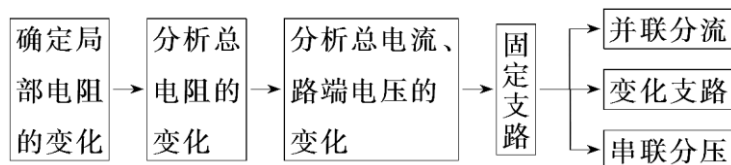
2. 输出功率与外电阻的关系由 $P_{\text{出}}$ 与外电阻 R 的关系图像可知：

- (1) 当 $R=r$ 时，电源的输出功率最大为 $P_m = \frac{E^2}{4r}$ 。
- (2) 当 $R>r$ 时，随着 R 的增大输出功率越来越小。
- (3) 当 $R<r$ 时，随着 R 的增大输出功率越来越大。
- (4) 当 $P_{\text{出}} < P_m$ 时，每个输出功率对应两个外电阻 R_1 和 R_2 ，且 $R_1R_2 = r^2$ 。

考点 2：电路动态分析

常规电路动态分析的三种方法

1. 程序法



2. 结论法

用口诀表述为“串反并同”：

- (1) 所谓“串反”，即某一电阻增大时，与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、消耗的电功率都将减小，反之则增大。

(2)所谓“并同”，即某一电阻增大时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、消耗的电功率都将增大，反之则减小。

3. 极限法

因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题，可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端，让电阻最大或电阻为零进行讨论。

考点 3：含容电路

含电容器电路的分析是一个难点,电路中出现电容器，学生往往难以确定电容器与电路的串、并联关系及电压关系等，给分析解决问题带来很大的障碍。

- 1.电路的简化：不分析电容器的充、放电过程时，把电容器所在的电路视为断路，简化电路时可以去掉，求电荷量时再在相应位置补上。
- 2.电路稳定时电容器的处理方法：电路稳定后，与电容器串联的电路中没有电流，同支路的电阻相当于导线，,即电阻不起降低电压的作用，电容器两端的电压与其并联用电器两端电压相等。
- 3.电压变化带来的电容器变化：电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电。若电容器两端电压升高,电容器将充电；若电容器两端电压降低，电容器将通过与它连接的电路放电，可由 $\Delta Q=C\cdot\Delta U$ 计算电容器上电荷量的变化量。
- 4.含容电路动态分析的三个步骤：

第一步	理清电路的串、并联关系
第二步	确定电容器两极板间的电压。在电容器充电和放电的过程中，欧姆定律等电路规律不适用，但对于充电或放电完毕的电路，电容器的存在与否不再影响原电路，电容器接在某一支路两端，可根据欧姆定律及串、并联规律求解该支路两端的电压 U 。
第三步	分析电容器所带的电荷量。针对某一状态，根据 $Q=CU$ ，由电容器两端的电压 U 求电容器所带的电荷量 Q ，由电路规律分析两极板电势的高低，高电势板带正电，低电势板带负电

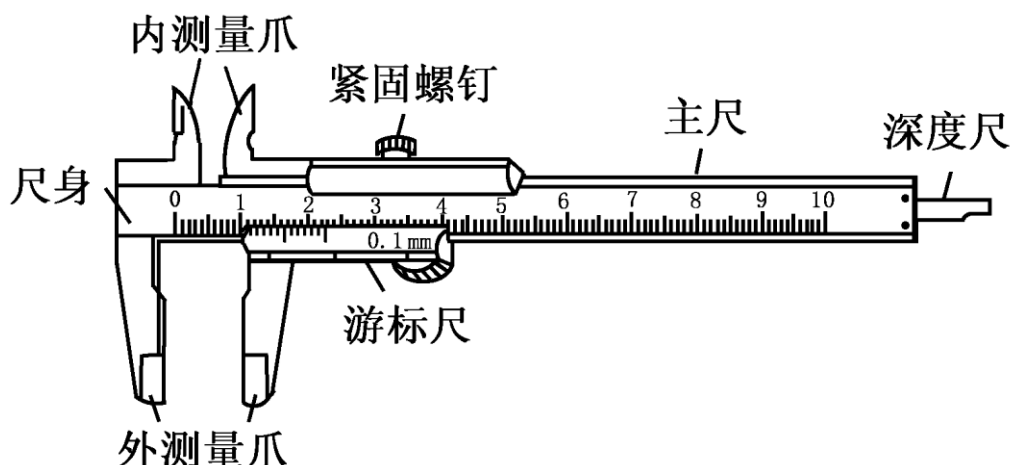
考点 4：故障分析

- 1. 电路故障一般是短路或断路，其特点如下：
 - (1)短路状态的特点：有电流通过电路而两端电压为零。
 - (2)断路状态的特点：电源路端电压不为零而电流为零。
- 2. 利用电流表、电压表判断电路故障的方法

常见故障	故障解读	原因分析
Ⓐ正常 Ⓥ无示数	“电流表示数正常”表明电流表所在电路为通路，“电压表无示数”表明无电流通过电压表	故障原因可能是： a. 电压表损坏； b. 电压表接触不良； c. 与电压表并联的用电器短路

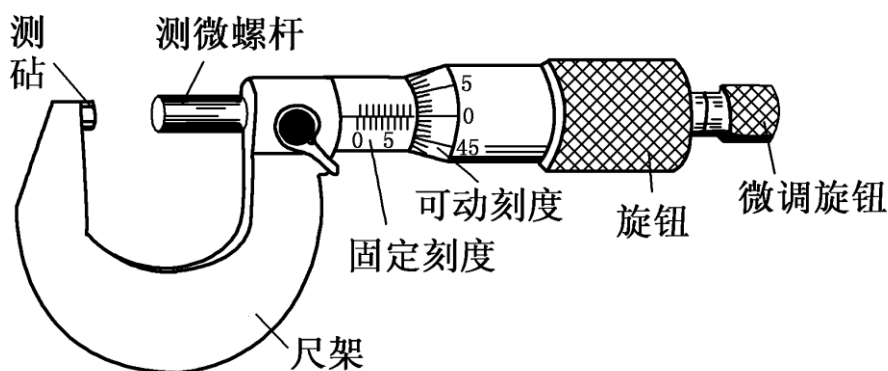
Ⓥ正常 Ⓐ无示数	“电压表有示数”表明电压表有电流通过， “电流表无示数”说明没有或几乎没有电流流过电流表	故障原因可能是： a. 电流表短路； b. 和电压表并联的用电器断路
ⒶⓋ均无示数	“两表均无示数”表明无电流通过两表	除了两表同时被短路外，可能是干路断路导致无电流

考点 1：游标卡尺的使用



1. 原理：利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成。不管游标尺上有多少个小等分刻度，它的刻度部分的总长度比主尺上的同样多的小等分刻度少 1 mm。
2. 精度：对应关系为 10 分度 0.1 mm，20 分度 0.05 mm，50 分度 0.02 mm。
3. 读数：若用 x 表示由主尺上读出的整毫米数， K 表示从游标尺上读出与主尺上某一刻线对齐的游标刻线的格数，则记录结果表达为 $(x + K \times \text{精度})\text{mm}$ 。

考点 2：螺旋测微器的使用



1. 原理：测微螺杆与固定刻度之间的精密螺纹的螺距为 0.5 mm，即旋钮每旋转一周，测微螺杆前进或后退 0.5 mm，而可动刻度上的刻度为 50 等份，每转动一小格，测微螺杆前进或后退 0.01 mm，即螺旋测微器的精确度为 0.01 mm。读数时估读到毫米的千分位上，因此，螺旋测微器又叫千分尺。
2. 读数：测量值(mm) = 固定刻度数(mm)(注意半毫米刻度线是否露出) + 可动刻度数(估读一位) $\times$ 0.01(mm)。

考点 3：常用电表的读数

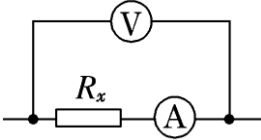
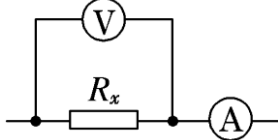
对于电压表和电流表的读数问题,首先要弄清电表量程,即电表两接线柱间允许加的最大电压或电表允许通过的最大电流,然后根据表盘总的刻度数确定精确度,按照指针的实际位置进行读数。

(1)0~3 V 的电压表和 0~3 A 的电流表的读数方法相同,此量程下的精确度分别是 0.1 V 和 0.1 A,看清楚指针的实际位置,读到小数点后面两位。

- (2)对于 0~15 V 量程的电压表,精确度是 0.5 V,在读数时只要求读到小数点后面一位,这时要求“ $\frac{1}{5}$ 格估读”。
- (3)对于 0~0.6 A 量程的电流表,精确度是 0.02 A,在读数时只要求读到小数点后面两位,这时要求“半格估读”。

考点 4：内外接法测电阻

(一)两种接法的比较

	内接法	外接法
电路图		
误差原因	电流表分压 $U_{\text{测}} = U_x + U_A$	电压表分流 $I_{\text{测}} = I_x + I_V$
电阻测量值	$R_{\text{测}} = \frac{U_{\text{测}}}{I_{\text{测}}} = R_x + R_A > R_x$, 测量值大于真实值	$R_{\text{测}} = \frac{U_{\text{测}}}{I_{\text{测}}} = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V} < R_x$, 测量值小于真实值

(二)两种接法的选择

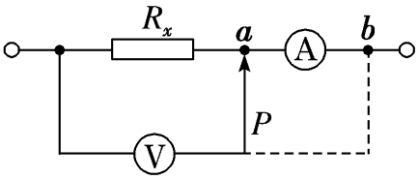
1. 阻值比较法

先将待测电阻的估计值与电压表、电流表内阻进行比较，若 R_x 较小，宜采用电流表外接法；若 R_x 较大，宜采用电流表内接法。简单概括为“大内偏大，小外偏小”。

2. 临界值计算法

- ① $R_x < \sqrt{R_V R_A}$ 时，用电流表外接法。
- ② $R_x > \sqrt{R_V R_A}$ 时，用电流表内接法。

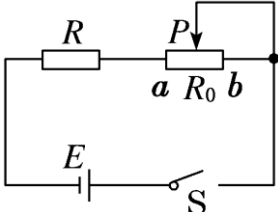
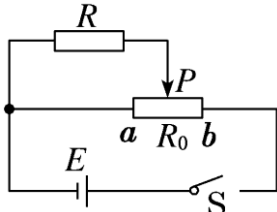
3. 实验试探法



按如图所示接好电路，让电压表一根接线柱 P 先后与 a 、 b 处接触一下，如果电压表的示数有较大的变化，而电流表的示数变化不大，则应采用电流表外接法；如果电流表的示数有较大的变化，而电压表的示数变化不大，则应采用电流表内接法。

考点 5：滑动变阻器的两种接法

1. 两种接法的比较

	限流接法	分压接法
两种接法电路图		

负载 R 上电压调节范围	$\frac{RE}{R+R_0} \leq U \leq E$	$0 \leq U \leq E$
负载 R 上电流调节范围	$\frac{E}{R+R_0} \leq I \leq \frac{E}{R}$	$0 \leq I \leq \frac{E}{R}$
闭合 S 前触头位置	b 端	a 端

2.两种接法的选择

①要求待测电阻两端的电压从零开始变化，或精确性要求较高时	采用分压接法
②滑动变阻器的最大阻值远小于待测电阻或串联的其他电阻的阻值时	
③题设条件中所提供的电表量程或电阻的最大允许电流不够时	
①待测电阻接近或略小于滑动变阻器的最大阻值时	采用限流接法
②电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小，不能满足分压接法的要求时	
③没有很高的精确性要求，考虑安装简捷和节能因素时	

考点 6：电表的改装

	改装成电压表	改装成电流表
内部电路		
改装原理	串联大电阻分压	并联小电阻分流
改装后的量程	$U=I_g(R_g+R)$	$I=\frac{R+R_g}{R}I_g$
量程扩大的倍数	$n=1+\frac{R}{R_g}$	$n=1+\frac{R_g}{R}$
接入电阻的阻值	$R=(n-1)R_g$	$R=\frac{R_g}{n-1}$
改装后的总内阻	$R_V=nR_g$	$R_A=\frac{R_g}{n}$
校准电路		

专题 10 测量金属的电阻率

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

(一) 实验目的

1. 掌握刻度尺、螺旋测微器及游标卡尺的原理及读数方法。
2. 掌握电流表、电压表和滑动变阻器的使用方法及电流表和电压表的读数方法。
3. 会用伏安法测电阻,进一步测定金属丝的电阻率。

(二) 实验思路

根据电阻定律公式知道只要测出金属丝的长度和它的直径 d , 计算出横截面积 S , 并用伏安法测出电阻 R_x , 即可计算出金属丝的电阻率。

(三) 实验器材

被测金属丝, 直流电源, 电流表, 电压表, 滑动变阻器, 开关, 导线若干, 螺旋测微器, 毫米刻度尺。

(四) 进行实验

1. 用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径, 求出其平均值 d 。
2. 连接好用伏安法测电阻的实验电路。
3. 用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度, 反复测量三次, 求出其平均值 l 。
4. 把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置。
5. 闭合开关, 改变滑动变阻器滑片的位置, 读出几组相应的电流表、电压表的示数 I 和 U 的值, 填入记录表格内。

(五) 数据处理

1. 在求 R_x 的平均值时可用两种方法

(1) 用 $R_x = \frac{U}{I}$ 分别算出各次的数值, 再取平均值。

(2) 用 $U-I$ 图线的斜率求出。

2. 计算电阻率

将记录的数据 R_x 、 l 、 d 的值代入电阻率计算式 $\rho = R_x \frac{S}{l} = \frac{\pi d^2 R_x}{4l}$ 。

(六) 误差分析

1. 若为内接法, 电流表分压。
2. 若为外接法, 电压表分流。
3. 长度和直径的测量。

(七) 注意事项

1. 先测直径, 再连电路: 为了方便, 测量直径应在金属丝连入电路之前测量。
2. 电流表外接法: 本实验中被测金属丝的阻值较小, 故采用电流表外接法。
3. 电流控制: 电流不宜过大, 通电时间不宜过长, 以免金属丝温度过高, 导致电阻率在实验过程中变大。

专题 11 测量电源的电动势和内阻

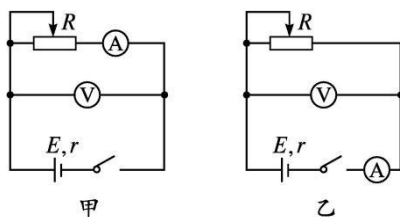
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

(一) 实验目的

1. 测量电源的电动势和内阻。
2. 加深对闭合电路欧姆定律的理解。

(二) 实验思路

如图甲或图乙所示,改变 R 的阻值,从电压表和电流表中读出几组 U 、 I 值,利用闭合电路的欧姆定律求 E 、 r 值。



(三) 实验器材

电池、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、坐标纸、铅笔和刻度尺。

(四) 进行实验

1. 按实验电路图连接电路。
2. 把变阻器的滑片移动到使接入电路阻值最大的一端。
3. 闭合开关,调节变阻器,记录几组 I 、 U 值,填入表格中。
4. 断开开关,拆除电路,整理好器材。

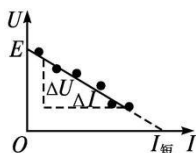
(五) 数据处理

方法一:列方程组求解电动势和内阻的大小

$$(1) \begin{cases} U_1 = E - I_1 r \\ U_4 = E - I_4 r \end{cases}; (2) \begin{cases} U_2 = E - I_2 r \\ U_5 = E - I_5 r \end{cases}; (3) \begin{cases} U_3 = E - I_3 r \\ U_6 = E - I_6 r \end{cases}$$

根据以上三组方程分别求出 E 、 r ,再取其平均值作为电源的电动势 E 和内阻 r 。

方法二:用作图法处理数据,如图所示。



(1) 图线与纵轴交点为 E ;

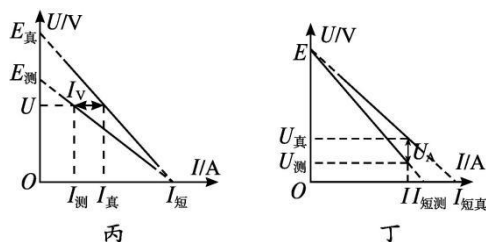
(2) 图线的斜率的绝对值表示 $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$ 。

(六) 误差分析

1. 由于读数不准和电表线性不良引起误差。
2. 用图像法求 E 和 r 时,由于作图不准确造成误差。
3. 实验时通电时间过长或电流过大,都会引起 E 、 r 变化。

4.若采用图甲电路,由于电压表的分流作用造成误差,电压值越大,电压表的分流越多,对应的 $I_{\text{真}}$ 与 $I_{\text{测}}$ 的差值越大。其

$U-I$ 图像如图丙所示。结论: $E_{\text{测}} < E_{\text{真}}, r_{\text{测}} < r_{\text{真}}$ 。



5.若采用图乙电路,由于电流表的分压作用造成误差,电流值越大,电流表的分压越多,对应的 $U_{\text{真}}$ 与 $U_{\text{测}}$ 的差值越大。

其 $U-I$ 图像如图丁所示。结论: $E_{\text{测}} = E_{\text{真}}, r_{\text{测}} > r_{\text{真}}$ 。

(七) 注意事项

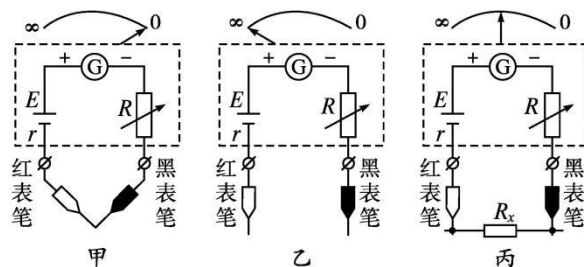
- 1.为了使电池的路端电压变化明显,应选内阻大些的电池(选用已使用过一段时间的干电池)。
- 2.在实验中不要将 I 调得过大,每次读完 U 和 I 的数据后应立即断开电源,以免干电池的 E 和 r 明显变化。
- 3.要测出多组(I, U)数据,且变化范围要大些。
- 4.画 $U-I$ 图线时,纵轴的刻度可以不从零开始,而是根据测得的数据从某一恰当值开始(横坐标 I 必须从零开始)。但这时图线与横轴交点的横坐标值不再是短路电流,而图线与纵轴交点的纵坐标值仍为电源电动势,图线斜率的绝对值仍为内阻。

专题 12 用多用电表测量电学中的物理量

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

(一) 欧姆表原理

1. 构造: 欧姆表由电流表 G 、电池、调零电阻 R 和红、黑表笔组成。



欧姆表内部: 电流表、电池、调零电阻串联。

外部: 接被测电阻 R_x 。

2. 工作原理: 闭合电路欧姆定律, $I = \frac{E}{R_g + R + r + R_x}$ 。

3. 刻度的标定: 红、黑表笔短接(被测电阻 $R_x = 0$)时, 调节调零电阻 R , 使 $I = I_g$, 电流表的指针达到满偏, 这一过程叫欧姆调零。

(1) 当 $I = I_g$ 时, $R_x = 0$, 在满偏电流 I_g 处标为“0”。(图甲)

(2) 当 $I = 0$ 时, $R_x \rightarrow \infty$, 在 $I = 0$ 处标为“ ∞ ”。(图乙)

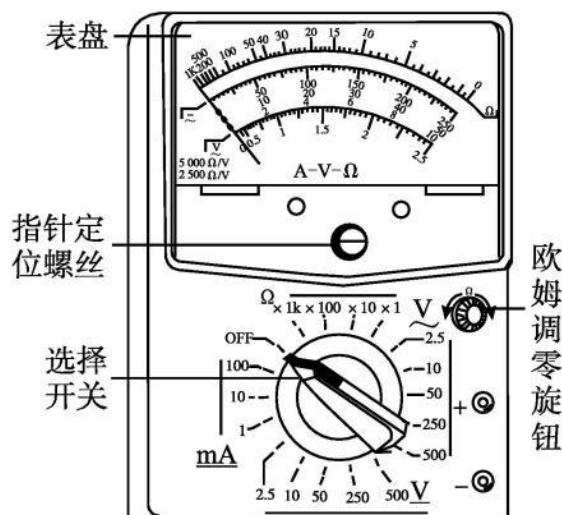
(3) 当 $I = \frac{I_g}{2}$ 时, $R_x = R_g + R + r$, 此电阻值等于欧姆表的内阻值, R_x 叫中值电阻。

(二) 多用电表

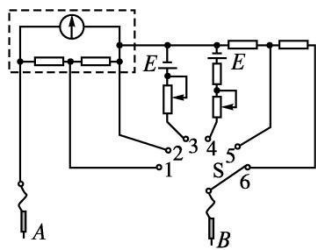
1. 多用电表可以用来测量电流、电压、电阻等, 并且每一种测量都有几个量程。

2. 外形如图所示: 上半部为表盘, 表盘上有电流、电压、电阻等多种量程的刻度; 下半部为选择开关, 它的四周刻有各种测量项目和量程。

3. 多用电表面板上还有: 欧姆表的欧姆调零旋钮(使电表指针指在右端零欧姆处)、指针定位螺丝(使电表指针指在左端的“0”位置)、表笔的正、负插孔(红表笔插入“+”插孔, 黑表笔插入“-”插孔)。



4.原理图:



(三) 多用电表使用

实验器材:

多用电表、电学黑箱、直流电源、开关、导线若干、小电珠、二极管、定值电阻(大、中、小)三个。

进行实验:

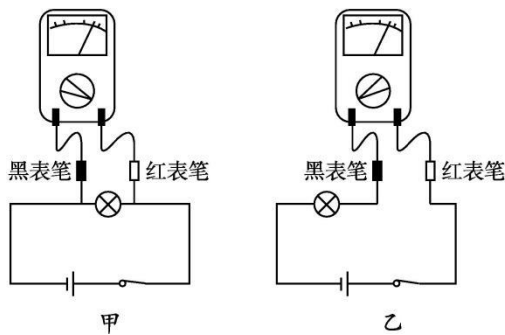
1.机械调零:多用电表的指针若不指零,则可用小螺丝刀进行机械调零。

2.将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔。

3.测量小电珠的电压和电流。

(1)按如图甲所示连好电路,将多用电表选择开关置于直流电压挡,测小电珠两端的电压。

(2)按如图乙所示连好电路,将选择开关置于直流电流挡,测量通过小电珠的电流。



4.用多用电表测电阻

(1)调整定位螺丝,使指针指向电流的零刻度,插入表笔。

(2)选择开关置于“Ω”挡的×1 挡,短接红、黑表笔,调节欧姆调零旋钮,使指针指到“0”欧姆位置,然后断开表笔。

(3)将两表笔分别接触阻值为几十欧的定值电阻两端,读出指示的电阻值,然后断开表笔,再与标定值进行比较。

(4)选择开关改置于×100 挡,重新进行欧姆调零。

(5)再将两表笔分别接触标定值为几千欧的电阻两端,读出指示的电阻值,然后断开表笔,与标定值进行比较。

(6)测量完毕,将表笔从插孔中拔出,并将选择开关置于交流电压最高挡或“OFF”挡。

5.研究二极管的单向导电性,利用多用电表的欧姆挡测二极管两个引线间的电阻,确定正负极。

6.探索黑箱内的电学元件。

判断目的	应用挡位	现 象
电源	电压挡	两接线柱正、反接时均无示数,说明无电源
电阻	欧姆挡	两接线柱正、反接时示数相同

二极管	欧姆挡	正接时示数很小,反接时示数很大
电容器	欧姆挡	指针先指“0”后逐渐增大到“ ∞ ”,且越来越慢
电感线圈	欧姆挡	示数由“ ∞ ”逐渐减小到某一较小固定示数

注意事项:

- 1.红表笔插入“+”孔,黑表笔插入“-”孔。
- 2.区分“两个零点”:机械零点是表盘刻度左侧的“0”位置,调整的是表盘下边中间的定位螺丝;欧姆零点是指刻度盘右侧的“0”位置,调整的是欧姆挡的调零旋钮。
- 3.测电阻时:
 - (1)待测电阻与电源一定要断开。
 - (2)两手一定不要同时接触两表笔金属杆。
 - (3)指针指中值附近较准,否则换挡。
 - (4)每换一档必须重新欧姆调零。
 - (5)读出示数要乘以倍率。
- 4.使用完毕,选择开关要置于“OFF”挡或交流电压最高挡,长期不用应取出电池。

专题 13 测量电阻常用的六种方法

考点 1：伏安法测电阻

- 1.伏安法测电阻的原理: $R=\frac{U}{I}$ 。
- 2.两种控制电路和两种测量电路

接法	分压电路	限流电路
内接法		
外接法		

考点 2：伏伏法测电阻

已知内阻的电压表可当作电流表使用, 在缺少合适的电流表的情况下, 常用电压表并联小电阻来代替电流表。

考点 3：安安法测电阻

已知内阻的电流表可当作电压表使用, 在缺少合适的电压表的情况下, 常用电流表串联大电阻来代替电压表。

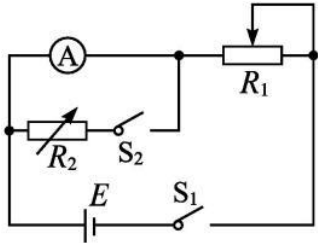
考点 4：半偏法测电表内阻

电表接入电路中时,可以显示对应测量量的读数,因此我们便可以利用它自身读数的变化(如半偏)巧妙地测量出它的内阻。半偏法测电表内阻有以下两种设置方法。

1.电流表半偏法

(1)实验步骤

- ①按如图所示的电路图连接实验电路。



- ②断开 S_2 , 闭合 S_1 , 调节 R_1 , 使电流表读数等于其满偏电流 I_m 。
- ③保持 R_1 不变, 闭合 S_2 , 调节 R_2 , 使电流表读数等于 $\frac{1}{2}I_m$, 然后读出 R_2 的值, 若满足 $R_1 \gg R_A$, 则可认为 $R_A = R_2$ 。

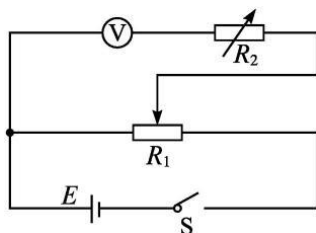
(2)误差分析

当闭合 S_2 时, 总电阻减小, 总电流增大, 大于原电流表的满偏电流, 而此时电流表半偏, 所以流经 R_2 的电流比电流表所在支路的电流大, R_2 的电阻比电流表的电阻小, 而我们把 R_2 的读数当成电流表的内阻, 故测得的电流表的内阻偏小。

2. 电压表半偏法

(1) 实验步骤

①按如图所示的电路图连接实验电路。



②将 R_2 的值调为零,闭合 S,调节 R_1 的滑动触头,使电压表读数等于其满偏电压 U_m 。

③保持 R_1 的滑动触头不动,调节 R_2 ,使电压表读数等于 $\frac{1}{2}U_m$,然后读出 R_2 的值,若 $R_1 \ll R_V$,则可认为 $R_V = R_2$ 。

(2) 误差分析

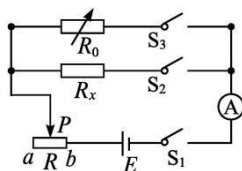
当 R_2 的值由零逐渐增大时, R_2 与电压表两端的电压也将逐渐增大,因此电压表读数等于 $\frac{1}{2}U_m$ 时, R_2 两端的电压将大于 $\frac{1}{2}U_m$,则 $R_2 > R_V$,从而造成 R_V 的测量值偏大。显然电压表半偏法适于测量内阻较大的电压表的电阻。

考点 5: 等效替代法测电阻

等效替代法可以很精确(测量原理上不存在误差)地将一个未知电阻的阻值测量出来,主要有以下两种设置方法。

1. 电流等效替代

(1)按如图电路图连接好电路,并将电阻箱 R_0 的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片 P 置于 a 端。



(2)闭合开关 S_1 、 S_2 ,调节滑片 P ,使电流表指针指在适当的位置,记下此时电流表的示数 I 。

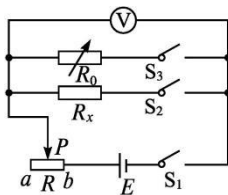
(3)断开开关 S_2 ,再闭合开关 S_3 ,保持滑动变阻器滑片 P 位置不变,调节电阻箱,使电流表的示数仍为 I 。

(4)此时电阻箱连入电路的阻值 R_0 与未知电阻 R_x 的阻值等效,即 $R_x = R_0$ 。

2. 电压等效替代

该方法的实验步骤如下:

(1)按如图电路图连好电路,并将电阻箱 R_0 的阻值调至最大,滑动变阻器的滑片 P 置于 a 端。



(2)闭合开关 S_1 、 S_2 ,调节滑片 P ,使电压表指针指在适当的位置,记下此时电压表的示数 U 。

(3)断开开关 S_2 ,再闭合开关 S_3 ,保持滑动变阻器滑片 P 位置不变,调节电阻箱,使电压表的示数仍为 U 。

(4)此时电阻箱连入电路的阻值 R_0 与未知电阻 R_x 的阻值等效,即 $R_x = R_0$ 。

考点 6: 电桥测电阻

在电阻的测量方法中,有一种很独特的测量方法——电桥法。其测量电路如图所示,实验中调节电阻箱 R_3 ,当Ⓔ的示数为 0 即 A 、 B 两点的电势相等时, R_1 和 R_3 两端的电压相等,设为 U_1 ,同时 R_2 和 R_x 两端的电压也相等,设为 U_2 。根据欧姆定律有: $\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2}, \frac{U_1}{R_3} = \frac{U_2}{R_x}$,由以上两式解得: $R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_3$ 。这就是电桥平衡的条件,由该平衡条件可求出被测电阻 R_x 的阻值。

